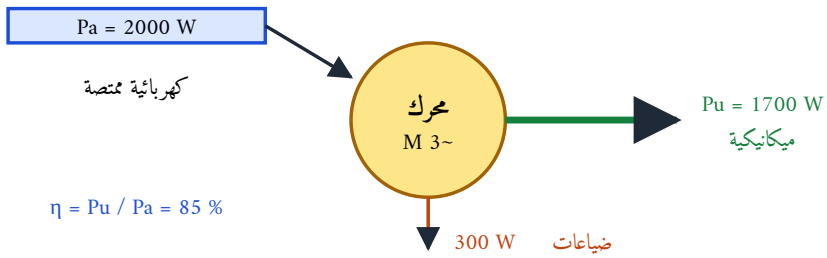
الآلات الكهربائية

الهدف: أن تشرح مبدأ المحوّل أحادي الطور والمحرك اللاتزامني ثلاثي الطور، وتحسب نسبة التحويل والسرعة التزامنية والانزلاق والمردود.

الفكرة في سطرين: الآلات الكهربائية تحوّل الطاقة: المحوّل يغيّر قيمة التوتر المتناوب دون أن يغيّر تواتره، والمحرك يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، وكلاهما يقوم على التحريض الكهرومغناطيسي.



الشكل 1: الحصيلة الطاقوية لمحرك: الاستطاعة الممتصة تساوي الاستطاعة المفيدة زائد الضياعات.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المحوّل:** ملفان أولي وثانوي حول دارة مغناطيسية مشتركة، يعمل بالتيار المتناوب فقط.
2. **نسبة التحويل** للمحوّل المثالي: $m = U2 / U1 = N2 / N1$؛ $m < 1$ خافض، $m > 1$ رافع.
3. **السرعة التزامنية:** $ns = f / p$ (دورة في الثانية) حيث p عدد أزواج الأقطاب.
4. **المحرك اللاتزامني** يدور دائماً أبطأ من الحقل الدوّار: $n < ns$.
5. **الانزلاق:** $g = (ns - n) / ns$، وهو صغير عادة (بضعة بالمئة).
6. **المردود:** $\eta = Pu / Pa$، و $Pa = Pu +$ الضياعات.
7. **العزم المفيد:** $Pu = Tu \times \Omega$ مع Ω بالـrad/s.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. محوّل: $U1 = 220$ V، $N1 = 1100$، $N2 = 60$. **الحل:** $m = 60 / 1100$، إذن $U2 = 220 \times 60 / 1100 = 12$ V (خافض).
2. محرك: $f = 50$ Hz، $p = 2$، $n = 1440$ tr/min. **الحل:** $ns = 25$ tr/s $= 1500$ tr/min، $g = 60 / 1500 = 0.04 = 4$ %.
3. الشكل 1. **الحل:** $\eta = 1700 / 2000 = 0.85$، والضياعات $= 300$ W.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال عدد الأقطاب بدل **عدد الأزواج** p في حساب ns.
- نسيان التحويل بين tr/s و tr/min (الضرب في 60).
- كتابة مردود أكبر من 1.
- القول إن المحوّل يعمل بالتيار المستمر.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $m = N1 / N2 = U1 / U2$.
- $p = f / ns$، و $n < ns$ دائماً.
- $g = (ns - n) / ns$.
- $\eta = Pu / Pa < 1$.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com